

Introducción a la Ingeniería Electrónica (TB063)

Introducción a la Bioingeniería (TB157)

Guía de Actividades para el Trabajo Práctico N°1

Resistores

Introducción

Este trabajo práctico es un primer acercamiento al trabajo en laboratorio. El trabajo práctico está compuesto de dos prácticas separadas, que a la vez tienen elementos en común.

En la primera experiencia comenzaremos a trabajar con una fuente de alimentación de tensión continua, y utilizando los indicadores (display) de tensión y corriente de la propia fuente de alimentación, analizamos el comportamiento de un resistor, componente eléctrico al que buscaremos caracterizar.

En la segunda experiencia utilizaremos como elemento de medición, en lugar de los indicadores propios de la fuente de alimentación, un multímetro. En este caso mediremos la tensión (o diferencia de potencial) en un circuito con dos resistores.

Objetivos

Se espera que el estudiante sea capaz de:

- Estudiar el fenómeno que da lugar a la llamada **Ley de Ohm** y el concepto de **modelo**.
- Comprender el significado de un **banco de medición**.
- Comenzar a comprender las **leyes de Kirchhoff**.
- Realizar informes técnicos.
- Identificar, reducir y expresar en forma correcta las fuentes de **incertidumbre** en una medición.

Experiencia 1

A partir de la primera experiencia realizada en clase se obtuvieron mediciones de tensión y corriente realizadas sobre un resistor. Las mediciones se tomaron directamente del display que posee la propia fuente de alimentación.

- A. Investigue el código de colores del resistor e indique el valor de ese componente (incluyendo su tolerancia).
- B. Dibuje el banco de medición utilizado (indique en el esquema toda la información que haya anotado).
- C. Agregue todos los valores registrados en la experiencia en una tabla (como la que se indica abajo) con la tensión, corriente y sus correspondientes incertidumbres. Para esta experiencia vamos a asumir que las incertidumbres son la resolución (mínima diferencia apreciable) del display que tiene la fuente (recuerde la cantidad de dígitos de los indicadores de tensión y corriente).

V [V]	ΔV [V]	I [A]	ΔI [A]

Tabla 1: El mensurando debe ser informado con la misma cantidad de dígitos que la incertidumbre.

Análisis de la experiencia 1

- A. Dibuje el **banco de medición** utilizado para la medición del componente (debe ser un esquema, no una fotografía del mismo).
- B. Haga un gráfico de la corriente (I) en función de la tensión (V) para ambos resistores. El gráfico debe cumplir con los siguientes requerimientos:
- No utilizar líneas que unan los puntos medidos, dado que esa “interpolación” da una idea errónea de la relación entre las variables e infiere datos que en verdad no fueron medidos.
 - Agregue en cada punto las cotas de error, como barras de error alrededor del valor medido.
 - Indique sobre cada eje la magnitud medida junto a su unidad (entre corchetes). Ejemplo: Tensión [V]. También agregue el número de figura al pie para que esté identificada.
- C. ¿Qué tipo de tendencia observa? ¿Se puede considerar un modelo lineal para todas las mediciones? ¿Cómo explica el comportamiento del resistor al quemarse durante la experiencia? ¿Qué función cumple un resistor?

Medición Indirecta

En esta sección trataremos de determinar el valor de resistencia asociado al resistor con su respectiva incertidumbre. Para esto utilizaremos un método indirecto que parte de las mediciones directas de tensión (V) y corriente (I) con las que se puede determinar el valor de la resistencia mediante la Ley de Ohm;

$$R = \frac{V}{I} \quad (1)$$

Dado que estamos midiendo un parámetro físico (R) a partir de una medición indirecta, debemos propagar la incertidumbre. En la ecuación (2) se describe la expresión de la incertidumbre del resistor al aplicar la propagación dependiente de la tensión y de la corriente (lea el apunte de [mediciones e incertidumbres](#)).

$$\Delta R = \sqrt{\left(\frac{1}{I} \times \Delta V\right)^2 + \left(\frac{-V}{I^2} \times \Delta I\right)^2} \quad (2)$$

- A. Para cada par de valores de tensión y corriente (utilice los pares medidos dentro del comportamiento lineal) y calcule el valor de resistencia asociado con cada par con su correspondiente incertidumbre. Indique cada valor en una tabla como la siguiente:

V [V]	I [A]	R_1 [Ω]	ΔR_1 [Ω]

Tabla 2

- B. Si tuviera que determinar la resistencia a partir de la Ley de Ohm y un solo par de mediciones (una de tensión y otra de corriente) ¿Cuál de todas las indicadas en la tabla elegiría? ¿Por qué?
- C. De la tabla anterior, elija el valor de resistencia que considere más adecuado y haga un gráfico comparando el intervalo de incertidumbre asociado a esa medición con el intervalo de tolerancia dado por el fabricante. ¿Qué conclusiones puede extraer?

Experiencia 2

Una de las experiencias realizadas con dos resistores consistió en una configuración serie en la que se midió la diferencia de potencial de cada resistor y la total.

- A. Dibuje el **banco de medición** utilizado para cada medición de tensión.
- B. Indique los resultados de cada medición en una tabla con sus correspondientes incertidumbres, para cada uno de los dos casos estudiados.
- C. Determine analíticamente las expresiones de V_{R1} y V_{R2} en función de la tensión de la fuente V_f y de los resistores $R1$ y $R2$. Evalúe esas expresiones (utilizando el valor de V_f medido y los valores de los resistores) y compárelos con las mediciones. Si tuviéramos la fuente aplicada a N resistores en serie ¿Cómo sería la diferencia de potencial en cualquiera de ellos (suponga R_i cómo el i -ésimo resistor del conjunto)?

Análisis de la experiencia 2

D. Análisis de resultados para circuito con resistores de valor más bajo:

- a. ¿Cómo es la suma de las tensiones medidas en cada resistor con respecto a la tensión de la fuente? ¿Se verifica la ley de Kirchhoff de las tensiones?
- b. Justifique lo observado y plantee hipótesis al respecto.

E. Analizar resultados para circuito con resistores de valor más alto:

- a. ¿Cómo es la suma de las tensiones medidas en cada resistor con respecto a la tensión de la fuente? ¿Se verifica la ley de Kirchhoff de las tensiones?
- b. Justifique lo observado y plantee hipótesis al respecto.

F. ¿A qué factores atribuye la diferencia observada entre las mediciones de ambos circuitos?

G. Simulación del circuito:

- a. Simule el circuito en LTspice y repita el experimento midiendo la diferencia de potencial en cada resistor en la simulación. ¿Es coherente el resultado?
- b. Utilice un agente de IA (ChatGPT, Gemini u otros) para simular el circuito: adjuntarle una foto o esquemático del circuito y pedirle, utilizando el *prompt* que desee, que le genere el archivo “.asc” para descargar y simular lo pedido. ¿Qué observa al respecto?

Conclusiones

Redacte de forma breve y concisa una conclusión que resuma las ideas principales de lo desarrollado en este trabajo práctico y evalúe si se satisfacen los objetivos propuestos. Tanto para la primera experiencia como para la segunda experiencia.

Referencias

[1] A. H. Robbins, and W. C. Miller, Análisis de circuitos: teoría y práctica. Cuarta edición. México: Cengage, 2008.